华中科技大学同济医学院　　　　　　　　　　　　　　实验报告

实验课题：双液系的气液平衡相图　　　　91/2025.3.26

第 4 次实验　2025 年 3 月 24 日

[redacted]

一、实验目的

1. 用沸点仪测定在常压下环己烷-乙醇双液系的气液平衡相图，确定其恒沸温度和恒沸组成。
2. 了解沸点的测定方法，通过实验，进一步理解分馏原理。
3. 掌握阿贝折射仪的测量原理及使用方法。

二、问题

1. 什么是双液系？怎么分类？常见完全互溶双液系的相图有哪些？各有什么特点？
2. 本实验用什么方法测定相图？实验要点是什么？
3. 阿贝折光仪的使用要点是什么？
4. 实验数据处理时会出现什么问题？怎么处理？

三、实验原理

在常温下，任意两种液体混合组成的二组分系统称为双液体系。若两液体能按任意比例相互溶解，则称完全互溶双液体系；若只能部分互溶，则称部分互溶双液体系。

液体的沸点是指液体的蒸气压与外界大气压相等时的温度。在一定的外压下，纯液体有确定的沸点。而双液体系的沸点不仅与外压有关，还与双液体系的组成有关。图1是一种最简单的完全互溶双液系的T-X图。纵轴是温度(沸点)T，横轴是液体B的摩尔分数X_B(或质量百分组成)，上面一条是气相线，下面一条是液相线，对应于同一沸点温度的二曲线上的两个点，就是互相成平衡的气相点和液相点，其相应的组成可从横轴获得。因此如果在恒压下将溶液蒸馏，测定气相馏出液和液相蒸馏液的组成就能绘出T-X图。

若液体与拉乌尔定律偏差不大，在T-X图上溶液沸点介于A、B二纯液体沸点之间(图1)，实际溶液由于A、B二组分的相互影响，常与拉乌尔定律有较大偏差，在T-X图上会有最高或最低点出现如图2，这些点称为恒沸点，其相应溶液称为恒沸点混合物。恒沸点混合物蒸馏时，所得气相与液相组成相同，靠蒸馏无法改变其组成。如HCl与水的体系具有最高恒沸点，苯与乙醇的体系则具有最低恒沸点。

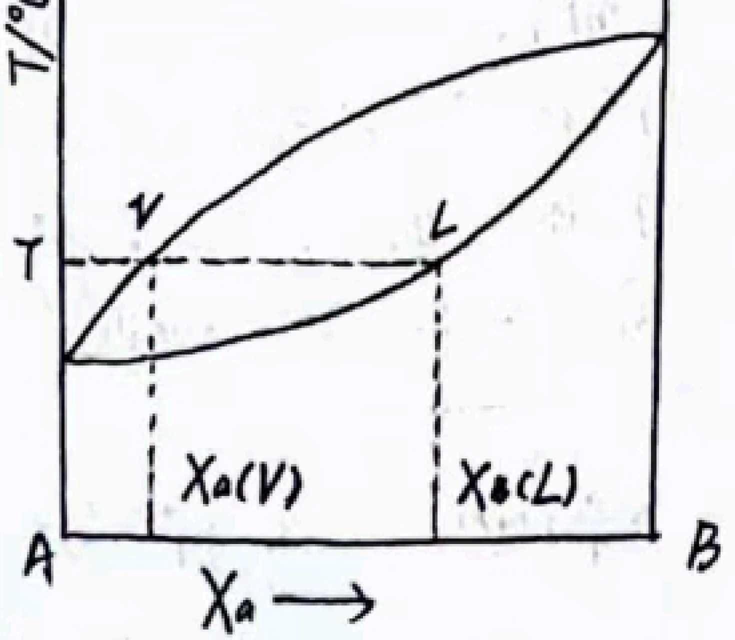


图1 完全互溶双液系相图

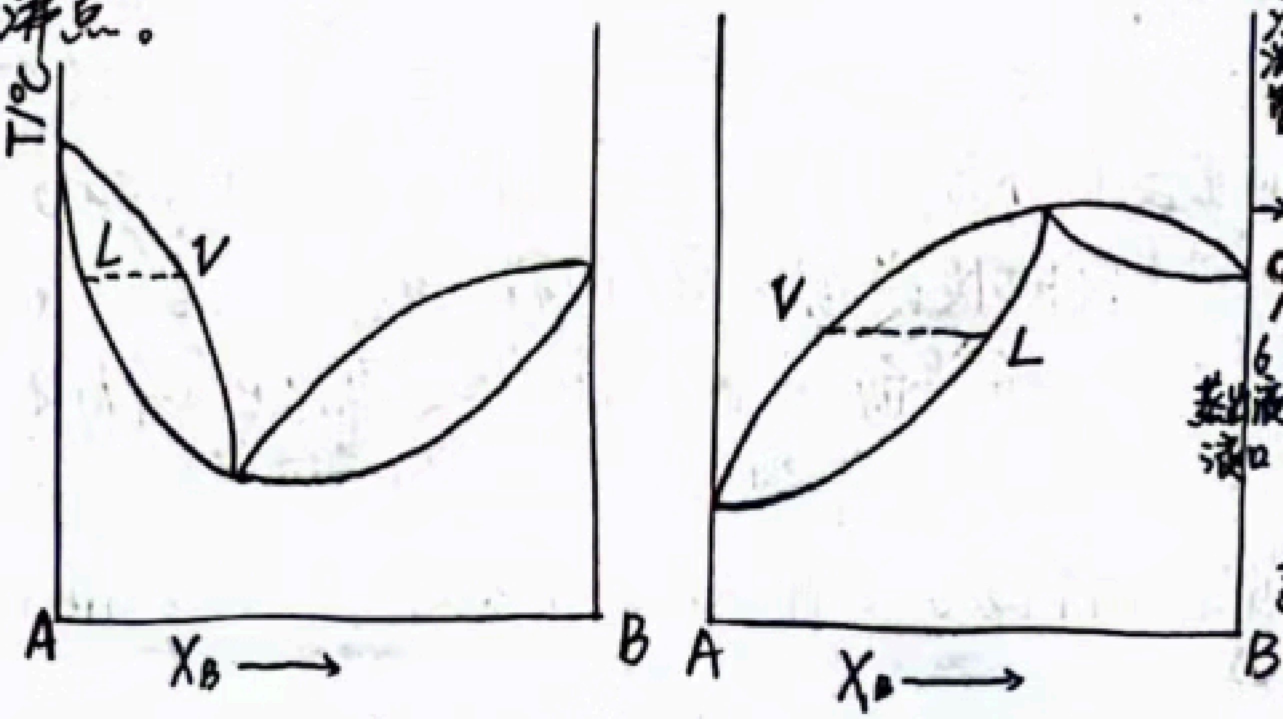


图2 完全互溶双液系的另一种类型相图

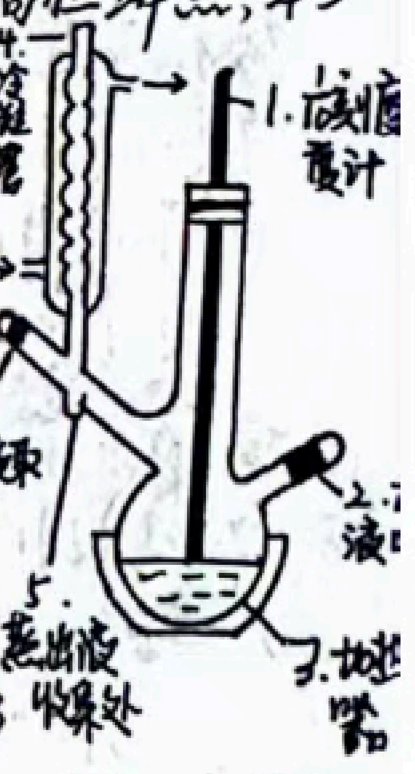


图3 沸点仪

为了绘制沸点组成图，要求同时测定溶液的沸点及气液平衡时的两相组成。本实验是利用回流及分析的方法，测定不同组成溶液的沸点及气液平衡组成。沸点数据可直接获得，而气液组成则利用其组成与折光率之间的关系，应用阿贝折射仪间接测得，即通过液体折光率的测定来确定其组成。

折光率是物质的一个特征数值，溶液的折光率与组成有关，因此测定一系列已知浓度的溶液折光率，并作出在一定温度下该溶液的折光率－组成的工作曲线，即可按内插法得未知溶液的组成。

物质的折光率与温度有关，大多数液体有机化合物折光率的温度系数为－0.0004，因此在测定时我们应将温度控制在指定值的±0.2°C范围内，才能将这些液体样品折光率测准到小数点后四位。而对挥发性溶液或易吸水样品，加样时要迅速，以防挥发或吸水而影响折光率的测定结果。

沸点测定不易，因沸腾时常易发生过热现象沸现象，而在气相中又易出现分馏效应。本实验所采用沸点仪（图3），是一只带回流冷凝管的长颈圆底烧瓶，冷凝管底部有一球形小室5，用以收集冷凝下来的气相样品，液样则通过烧瓶上的支管2抽取。温度计的安装须注意使水银球一半浸在液面下，一半露在蒸气中，并在水银球的外围套一个小玻璃管C，这样，溶液沸腾时在气泡的带动下，使气液不断喷向水银球而自玻管上端溢出；另外，小玻管C还可减少沸点周围环境（如风或其它热源的辐射）对温度计读数可能引起的波动，因此测得的温度能较好地代表气液平衡温

分析平衡时气相和液相的组成须准确取得气相和液相样品。沸点仪中蒸气的分馏作用会影响气相平衡的组成，使取得的气样组成与气液平衡时气相组成产生偏差，因此要减少气相的分馏作用。本实验所用沸点仪是将平衡的蒸气凝聚在小球5内，在容器3中的溶液不会溅入小球5的前提下尽量缩短小球5与原溶液距离，即可达此目的。

四. 实验仪器与试剂

沸点仪1套；阿贝折射仪1台；加热恒温磁力搅拌器1台；恒温槽1套；温度计(50-100°C最小分度0.1支；温度计(0-100°C，最小分度1°C)1支；25mL量筒2只；移液管(1mL、5mL、10mL)各1支；取样管支；无水乙醇(分析纯)；环己烷(分析纯)；丙酮；重蒸馏水。

五. 实验步骤

1. 安装沸点仪

将干燥的沸点仪安装好。检查带有温度计的塞子是否塞紧，温度计的水银球的位置要在支管。

2. 测定环己烷－乙醇已知组成溶液的折光率－组成工作曲线

(1) 配制溶液：取清洁而干燥的称量瓶，用称量法配制环己烷的重量百分数为20%、40%、60%、80%（准确到0.5%）的乙醇溶液（已由实验室准备好）。

(2) 测定折光率：调节通入阿贝折光仪的恒温水温为25±0.2°C。用重蒸馏水测定阿贝折光仪的读数校正值（水的折光率$n_D^{20}=1.3325$），然后分别测定平衡时的气相样品与液相样品的折光率。对每一个样品要加样三次，每次加样读三次折光率。若测定的九个数值都相近，则取其平均值并用前面所得的重蒸馏水读数校正值校正，即为所测样品在该温度时的折光率。每次加样测量前，必须先将折光仪的棱镜面洗净，可用数滴挥发性溶剂（如丙酮）淋洗，再用清洁的擦镜布或镜头纸轻轻吸去残留在镜面的溶剂。阿贝折光仪在使用完毕后亦必须将镜面处理干净。按此操作步骤用阿贝折光仪测量环己烷、乙醇以及上面配制各溶液的折光率。

(3) 将精确配制的环己烷－乙醇溶液的组成及测得相应的溶液折光率（即n_D^{20}）作图，即折光－组成工作曲线。

3. 待测样品溶液沸点以及平衡时气相和液相组成的测定

实验课题：

第______次实验

一　系______级______班______小组　　　　姓名

(1) 按实验装置图装好仪器。用量筒取20mL纯环乙烷从磨塞小口加入洗净烘干的蒸馏瓶内，并且使水银球浸没入液面一半的位置。冷凝器中通入循环水，接通电源，加热至沸。待温度计示数稳定后，读取实验条件下环己烷的沸点。

(2) 停止加热。用一装冷水的烧杯使蒸馏瓶的磨塞小口迅速加入移取的0.5mL乙醇。盖上塞子，重新加热至沸。将取样管插入冷凝管末端的小液滴槽内。缓缓捏压，放松橡皮头，以搅拌气相冷凝液。重复上述操作n次后，即可认为冷凝液组成恒定，取出取样管，排除剩余液体，在通气条件下使其干燥。温度恒定后读数。然后停止加热。用干净的取样管分别别吸取气相组成和液相组成试行分析。气相分析：用取样管取冷凝管下端液滴小槽内的冷凝液，迅速测定其折光率。然后用镜头纸擦干棱镜（务必擦干！）。液相分析：用另一个干燥的取样管取蒸馏瓶中的液体，迅速测定其折光率。记录温度与折光率值。

(3) 按记录表中所给数据再依次加入乙醇，重复步骤3。

(4) 第一组数据测毕，卸下装置，将瓶内溶液倒出。装置烘干。重新加入20mL乙醇，测其沸点，然后按记录表中数据加环己烷。同前法进行实验。

注意事项：

1、加热时不要剧烈，以免挥发过速。

2. 取气相冷凝液分析前，要用取样管搅拌冷凝管下端液滴小槽内的液体。再使取样管干燥。

3. 测折光率要快。以免两组分挥发速度不同而影响待测液组成。测完后棱镜一定要擦干或挥发干以免影响下一次的测量。

4. 磨口瓶塞在取样及加入溶液后要迅速盖好。以免蒸发损失。

六、实验记录及数据处理

实验记录一：

室温 20°C　　气压 约101 kPa.

实验记录二：

环己烷摩尔百分数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
折光率	1.3568	1.3648	1.3763	1.3896	1.4061	1.4209

实验记录三：

编号No.	混合液体积组成(mL) 每次加环己烷	加醇	沸点°C	气相分析 折光率	环己烷%	液相分析 折光率	环己烷%
1	20	-	81.1	-	100	-	100
2	-	0.5	77.6	1.4220	105	1.4246	109
3	-	1.0	68.1	1.4131	91.7	1.4225	106

4	-	1.0	66.3	1.4054	80.0	1.4190	100
5	-	2.0	65.3	1.4031	76.5	1.4094	86.1
6	-	3.0	64.9	1.4010	73.2	1.4061	81.0
7	-	5.0	66.6	1.3942	62.8	1.3812	43.0
8	-	5.0	68.5	1.3874	52.4	1.3747	33.0

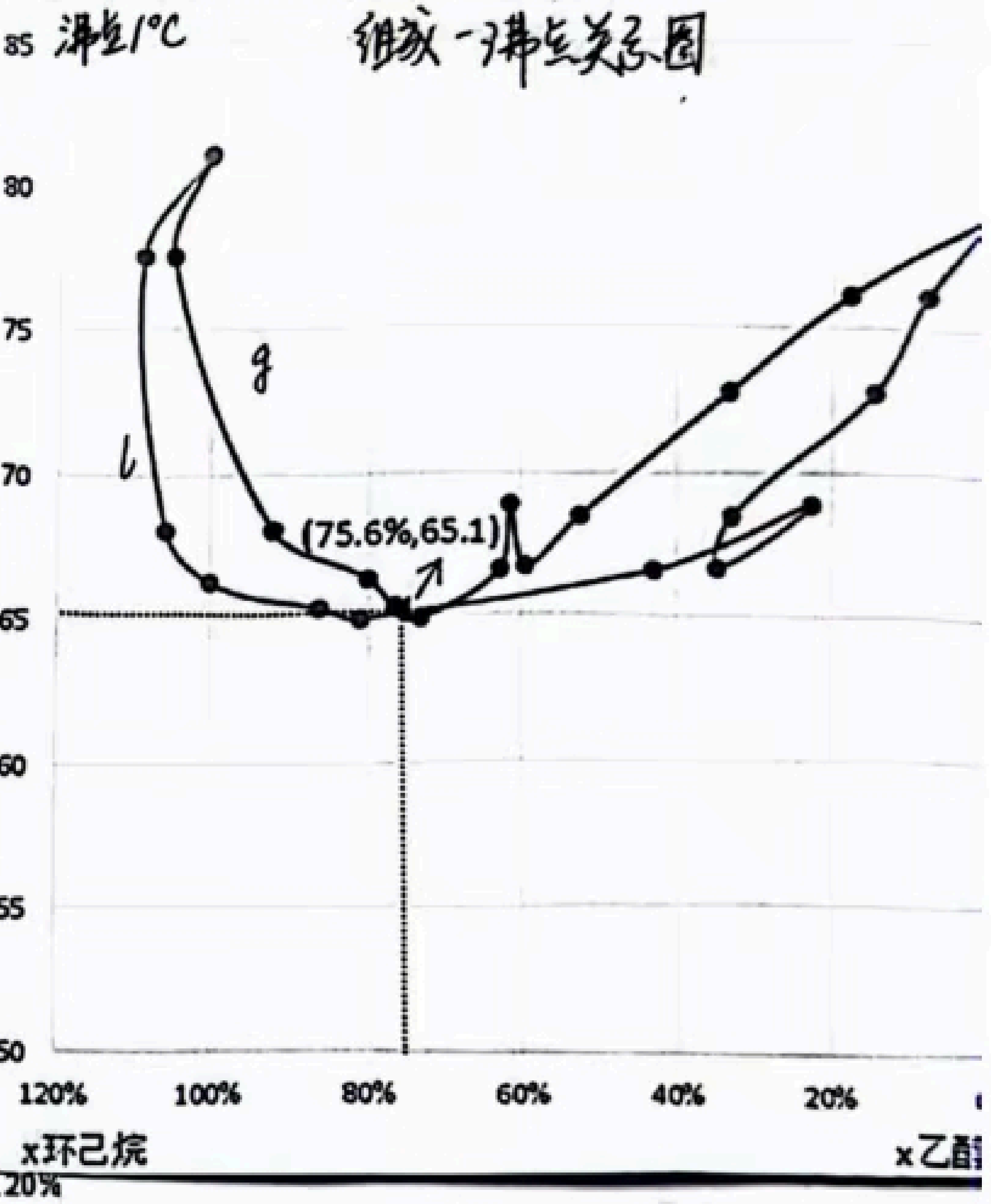
编号No.	混合液体积组成(ml)		沸点℃	气相		液相	
	每次加入环己烷	加乙醇		折光率	环己烷%	折光率	环己烷%
1	-	20	79.2	-	0	-	0
2	1.0	-	76.2	1.3647	17.7	1.3584	8.10
3	2.0	-	72.8	1.3748	33.2	1.3626	14.5
4	3.0	-	68.9	1.3933	61.5	1.3678	22.5
5	5.0	-	66.7	1.3920	59.5	1.3759	34.9

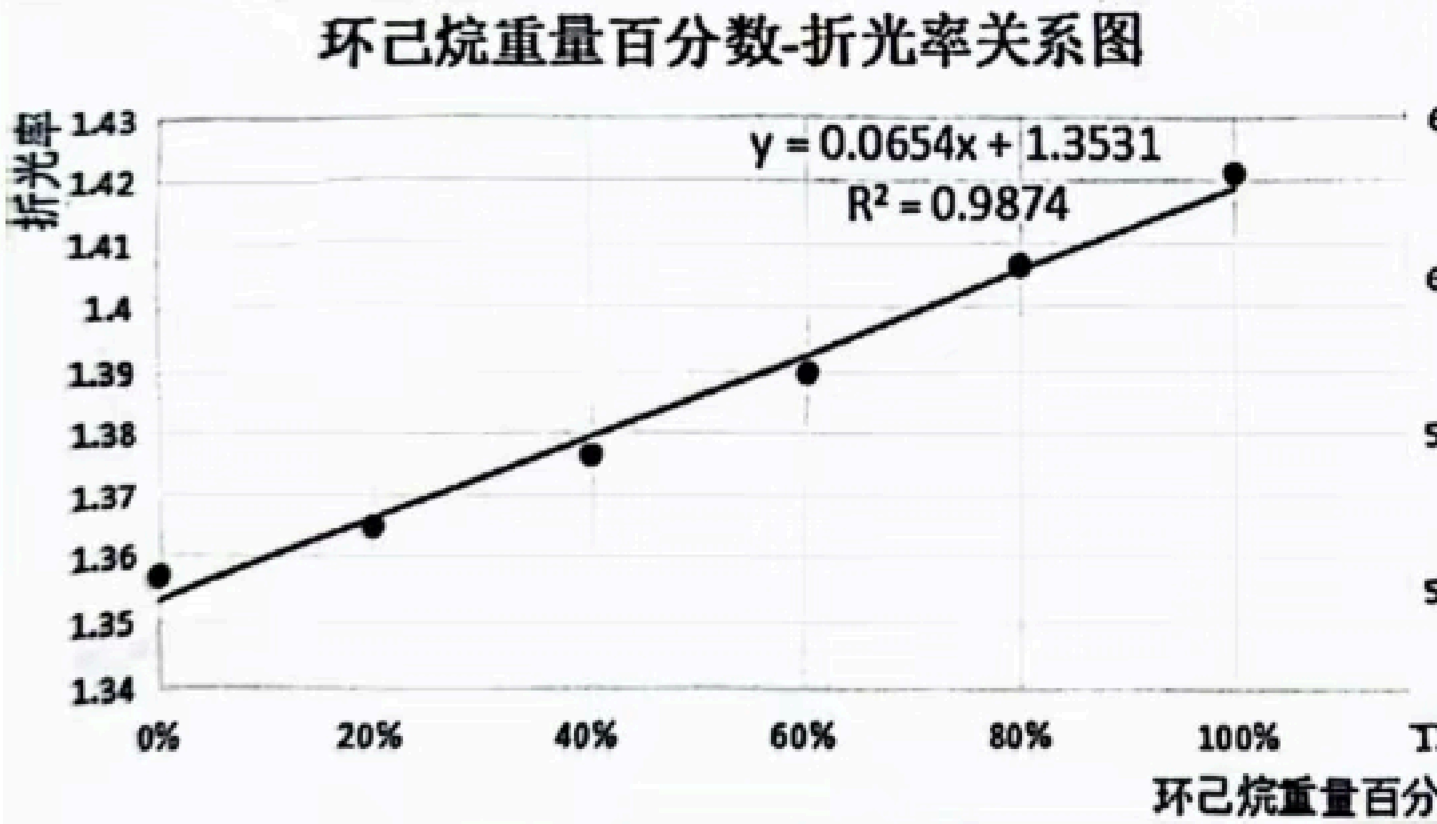
数据处理：

1.作出环己烷-乙醇标准溶液的折光率与组成的关系曲线

2.用上述关系曲线确定各气液组成，填入表中。

3.作出环己烷-乙醇的沸点-组成图，并由图找出其





七.思考题

1.作环己烷-乙醇标准液的折光率-组成曲线的目的是为了确定在后续实验中，由测得的折光率来推知环己烷的重量百分数。

2.不用精确计量，由测得的折光率和标准曲线可知其百分数，即组成，不以加入的乙醇或环己烷的量来计算。

3.温度变化很小，较稳定，回流稳定，流量均匀。

4.有影响。过小可能无法收集足够的气相冷凝液，导致取样量不足或多次采集，增加操作误差；过大时残留液可能因挥发改变组成。

八.讨论

实验课题：

第______次实验　　[redacted]______月______日

系________级______班______小组　　　　姓名[redacted]号__________

1. 预测（第一直觉）会是图一，因为环己烷沸点高，比例减少，混合物沸点下降，看起来似合乎合理，但结果并非如此。需要考虑二组分之间的分子作用力如何影响两种物质，要根据实际结果分析。

2. 要在冷却后取样而非取样后冷却，防止取样后温度尚未下降，样品又挥发一部分，造成实验误差。

3. 对于弯头滴管中的残液，先用力甩尽大部分，再放在加热装置旁吹吸，利用热空气吹干。

九、收获与心得

1. 理论联系实际：通过实验直观验证气液平衡理论，加深对相变及相图规律的理解。
2. 科学思维训练：从现象到数据再到理论的逻辑分析过程，提升了思维和解决实际问题的能力。
3. 组员分工：角色明确才能提升效率，并且要责任到人、减少疏漏，沟通同步，还要进行灵活的动态调整。